

GUÍA DE EJERCICIOS NRO. 9

Representación de aspectos dinámicos: diagramas de secuencia.

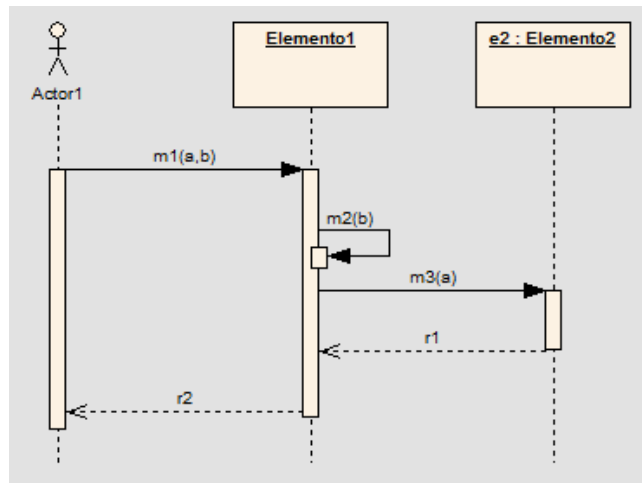
Parte (A): conceptos básicos.

1- Para cada uno de los diagramas de secuencia copiados a continuación, identifique:

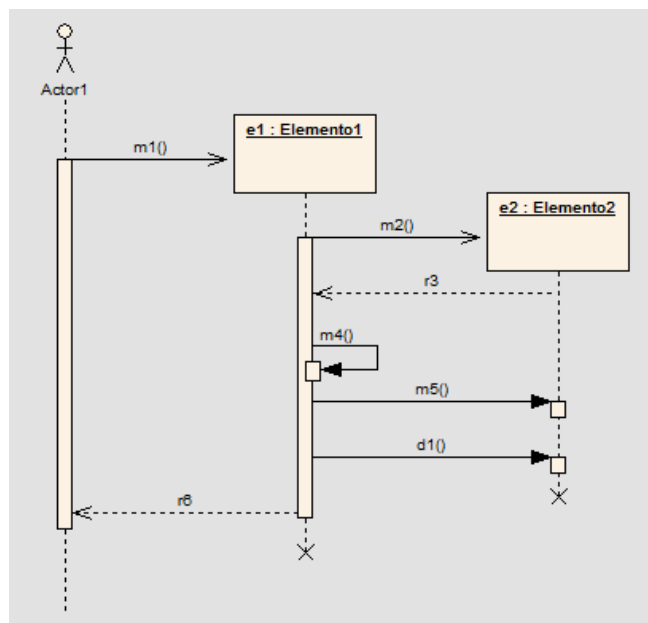
- Clases
- Objetos.
- Mensajes y retornos de mensajes.
- Estructuras de control iterativas.
- Estructuras condicionales.
- Creación/destrucción de instancias.

Diagramas de secuencia:

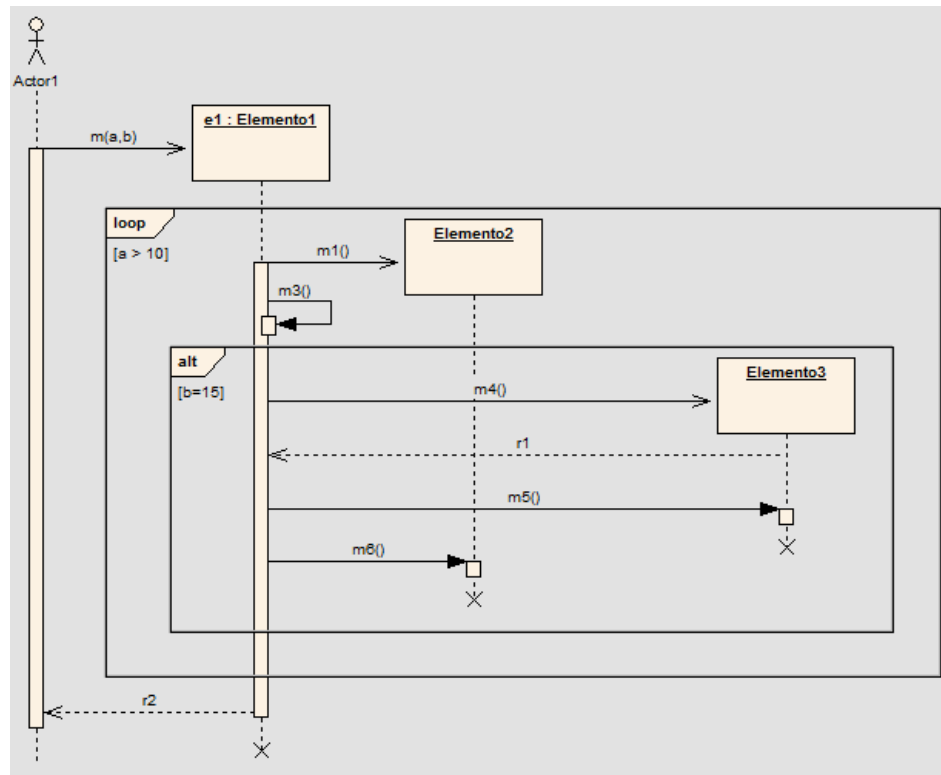
a.



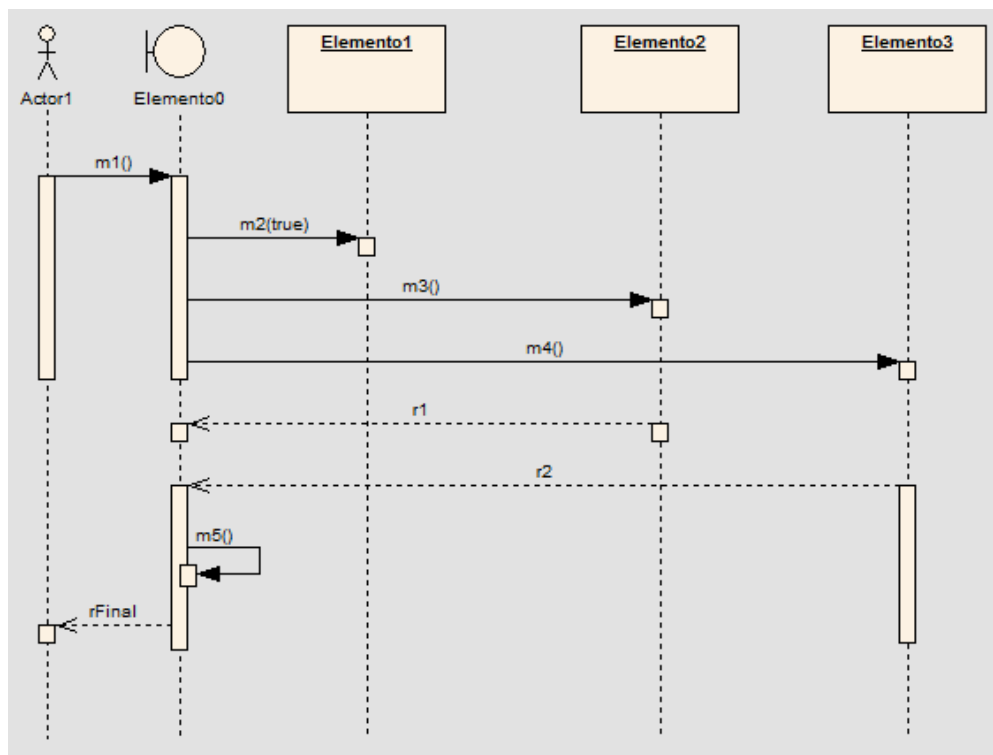
b.



c.

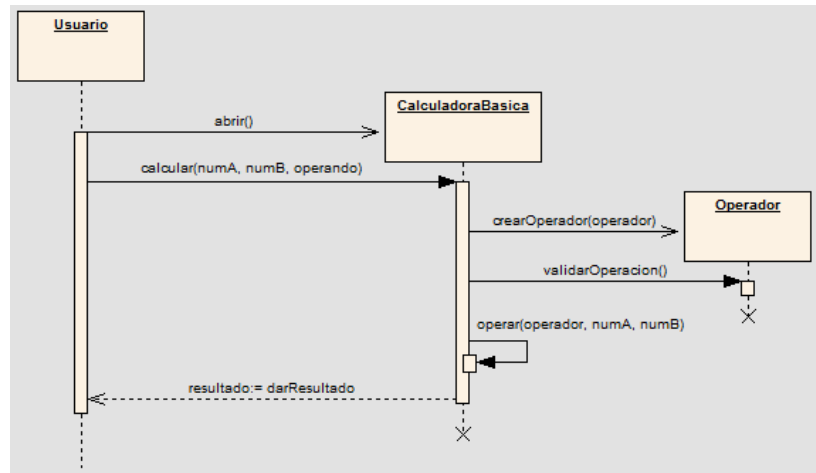


d.

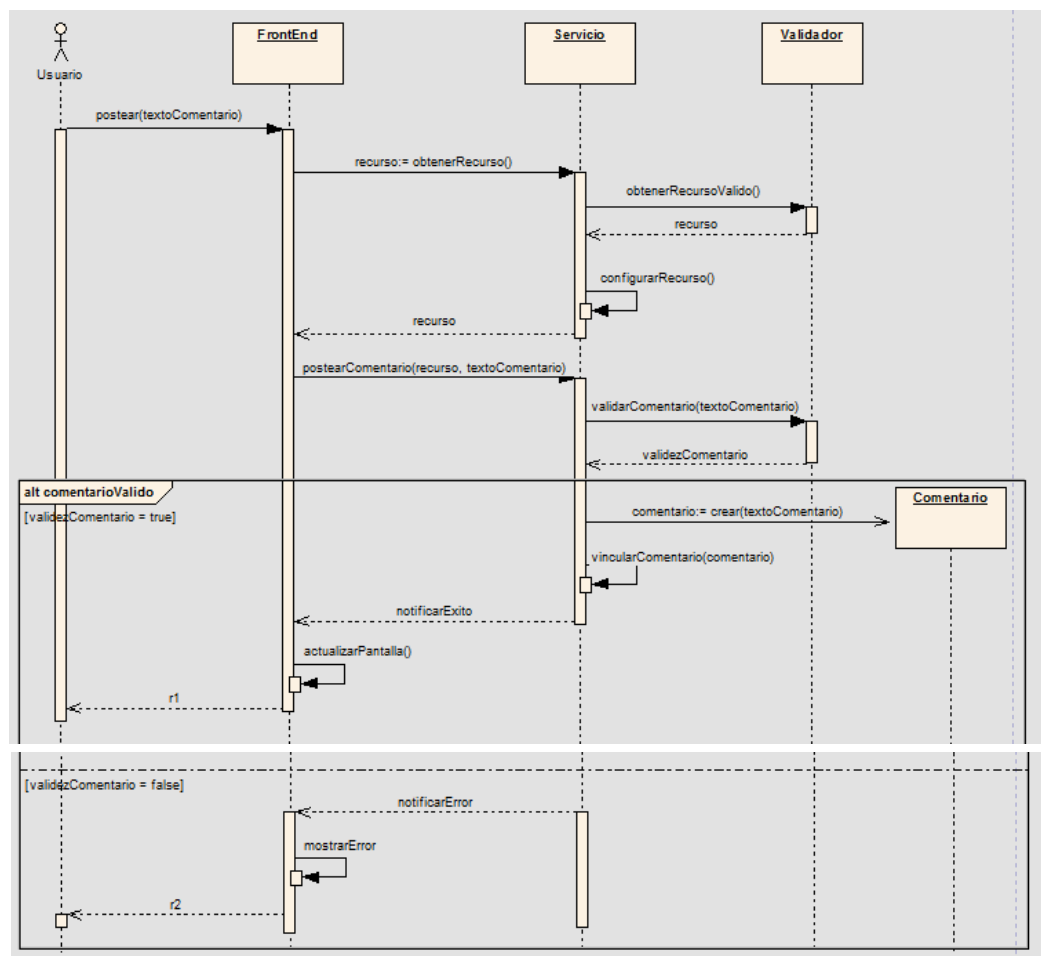


- 2- Para cada uno de los diagramas de secuencia indicados a continuación, realice una descripción de la operación modelada por los mismos. Luego, genere un modelo de análisis relacionado con cada uno de ellos, considerando todos los conceptos dados.

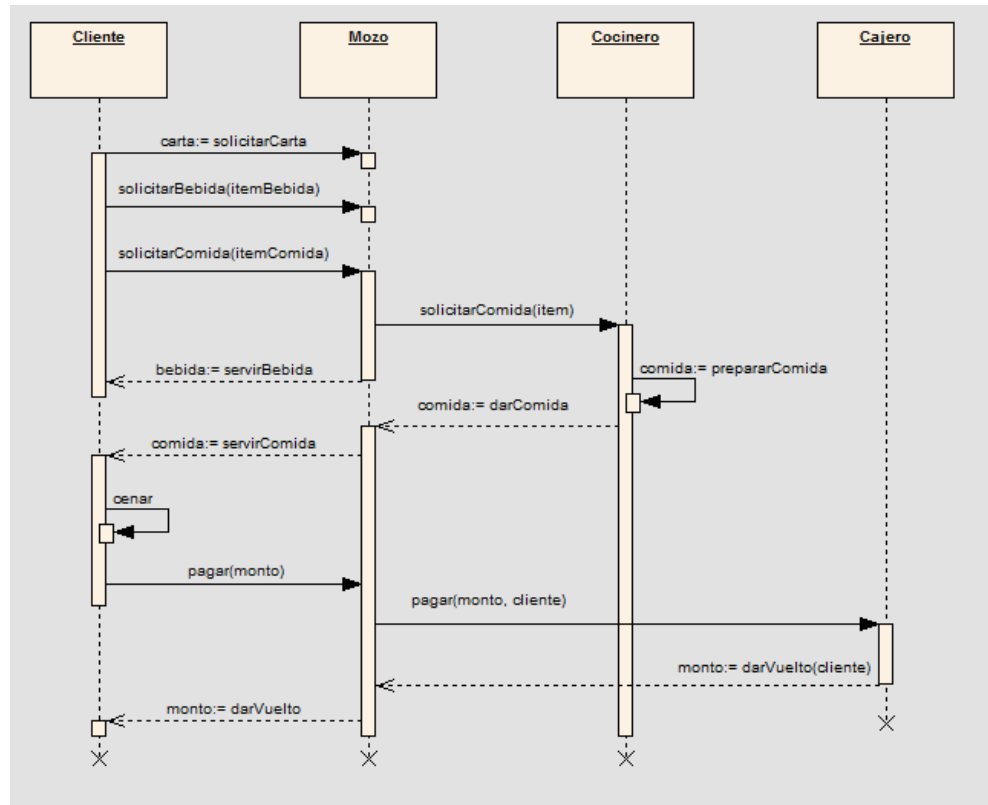
a. Calculadora básica:



b. Publicación en Foro:



c. Solicitud de comidas en restaurante:



3- En base al contexto enunciado a continuación, genere un modelo de análisis y los diagramas de secuencia correspondientes para dar solución a los ítems planteados.

- Dada una ciudad de origen, una ciudad de destino, un cliente y una carga, un Empleado Administrativo solicita al sistema que agregue un nuevo viaje.
- Dado un identificador y un conjunto de observaciones, el sistema debe buscar el viaje y dar por concluido el mismo registrando la fecha actual y las observaciones.

Una empresa de logística que abarca las ciudades de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Gualguaychú y Montevideo (Uruguay), ha decidido desarrollar un nuevo sistema de información en base al crecimiento futuro previsto. El nuevo sistema deberá contemplar la gestión total de la información de los vehículos de la compañía, de los choferes y de los viajes asociados en los que interviene la empresa. Para cada viaje será necesario conocer la ciudad de origen y destino, y los posibles gastos ocasionados en cada viaje. Los viajes pueden ser nacionales o internacionales (cuando involucra un viaje a Montevideo). Para los viajes internacionales, además, se desea tener conocimiento del personal de aduana interviniente, así como también el país y ciudad de destino. Respecto de los viajes, cada uno de los mismos es planificado en base a una solicitud de viaje, la cual es analizada para evaluar la ejecución o no del mismo. Dicha solicitud contiene el nombre del cliente, las ciudades de origen y destino, la carga que se debe transportar y el tiempo máximo (en días) en el que debe realizarse el viaje. Si la solicitud es aprobada, se procesa la información, se le asigna un precio al viaje correspondiente, se designa un chofer y se le remite la información correspondiente. Si la solicitud no se aprueba, igualmente se guarda la misma en el sistema como "No Aprobada", junto con el motivo por el cual no se aprobó. Los vehículos pueden ser de tres tipos: utilitario, camión simple o camión con remolque. Cada uno de ellos puede efectuar viajes nacionales e internacionales. La información de la carga que se detalla en la solicitud de viaje debe tener: tipo de carga, peso exacto, y si es perecedera o no. Es importante indicar que un chofer puede conducir hasta 2 vehículos distintos, y que no todos los vehículos pueden transportar todos los tipos de cargas. Los datos necesarios de los choferes son: nombre, apellido, DNI, estado civil y fecha de nacimiento.

4- Considerando la siguiente descripción:

El usuario del sistema ingresa el número de teléfono al cual desea conectar y selecciona la opción "Llamar" enviando dicho número al sistema. El "Controlador" es el componente del sistema que recibe el mensaje y verifica el número recibido. Si el formato del número es inválido se retorna el control al usuario y no se efectúa la llamada. Si el formato del número es válido, entonces el componente "Buscador" solicita la lista de contactos al componente "Agenda" y busca en la misma si existe algún Contacto con este número. Si existe el contacto, se obtiene del mismo su imagen y "apodo" registrados y se los envía al componente "Display" para que el mismo los muestre en la pantalla. Luego, exista o no el contacto en la agenda, el Controlador intenta conectar con la "Red" mediante el mensaje "conectar (número)". Si se puede conectar, el Display muestra en la parte inferior de la pantalla la leyenda "Llamando" y el Controlador queda en estado "conectado". El Controlador realiza 3 intentos de conexión. En caso de no poder conectar, el Display muestra el texto "Conexión fallida" y el Controlador queda en estado "activo".

- a. Especifique un diagrama de secuencia que modele la operación asociada a realizar una llamada de teléfono, que está disponible como una funcionalidad de un sistema.
- b. Luego de especificar el diagrama, plantee una nueva resolución, utilizando fragmentos combinados "ref" y modele las nuevas interacciones.

5- Considerando el siguiente escenario:

La interacción comienza cuando el Usuario le envía un mensaje a la "Interfaz de Contenidos" para crear un Tutorial, enviando el nombre del mismo, la descripción y un listado de etiquetas (listado de Strings) que representan el contenido del nuevo tutorial. La "Interfaz de Contenidos" le envía un mensaje al "Gestor de Tutoriales" con los datos ingresados por el usuario para realizar la creación. El mismo valida que no exista ya un tutorial con el mismo nombre que el ingresado por el usuario. De existir uno, se notifica al usuario del error y termina la interacción. Luego, el "Gestor de Tutoriales" procede a crear un Tutorial con los datos ingresados por el usuario. Después, para cada etiqueta ingresada, le envía un mensaje al "Gestor de Etiquetas" para que éste asocie el nuevo tutorial a la etiqueta. Para hacer esto, el "Gestor de Etiquetas" primero verifica la existencia de la misma. Si no existe, crea una nueva Etiqueta y procede a asociarle el nuevo tutorial. Por último, el "Gestor de Tutoriales" retorna el nuevo Tutorial a la "Interfaz de Contenidos", la cual muestra al usuario la interfaz de carga de videos, para que pueda realizar la carga de los contenidos del nuevo Tutorial. Luego de esto, termina la interacción.

- a. Especifique un diagrama de secuencia que modele la operación asociada con la creación de un tutorial, disponible como una funcionalidad de un sistema.

Parte (B): aplicación en escenarios.

- 1- Considerando cada uno de los escenarios planteados en la guía de escenarios, aplique la técnica de diagramas de secuencia para modelar las operaciones más importantes identificadas en los modelos de análisis generados para dichos escenarios en la guía de ejercicios 7 (Diagramas de Clases).